Kuan Chieh (Louis) Lin

+1 778 798 5531 | louislin06@gmail.com | LinkedIn | Ingenieurportfolio

AUSBILDUNG

University of Waterloo **Waterloo, Kanada**

Bachelor of Applied Science, Studiengang Biomedizintechnik *Voraussichtlicher Abschluss 2029*

- **Studienleistungen: GPA 3,7/4,0**, Excellent Academic Standing | Stipendium: President's Scholarship of Distinction
- **Technische Kenntnisse:** SolidWorks, C++, MATLAB, Simulink, Arduino, Python, Löten, 3D-Druck, HTML, Microsoft Office
- **Zertifikate:** WHMIS, BioSafety, MATLAB, Simulink, TCPS 2, Werkstattschein (Machine Shop)

PRAKTISCHE ERFAHRUNG

Hygea Medical Technology Co., Ltd. **Peking, China**

Praktikant Maschinenbau *09/2026 – heute*

- Entwicklung einer flexiblen Kryonadel zur Kryoablation über natürliche Körperöffnungen bei oberflächlichen und In-situ-Karzinomen der Bronchialmukosa und -submukosa; Festigkeitsprüfung von PEEK-Edelstahl-Verbindungen an Prototypen.
- Entwicklung von Python-Simulationen zur Modellierung der theoretischen Wachstumsgeometrie des Eisballs in Gewebephantomen, einschließlich Berechnung der Wärmeleistung im umgebenden Medium und Bewertung der Thermodynamik des Phasenübergangs.
- Durchführung vergleichender Leistungstests an Kryonadeln der aktuellen Generation in Gelatinephantomen zur Bewertung von Gefriereffizienz, inneren Temperaturgradienten und maximalem Eisballvolumen.
- Auswertung experimenteller thermodynamischer Daten zur Aufstellung von Wärmeverlustgleichungen und zur Bestimmung des effektiven Behandlungsvolumens kryogener Geräte; Festlegung von Basiskennzahlen für künftige Hardwareoptimierungen.

Roche Canada **Mississauga, Kanada**

Praktikant Pharma Technical (Qualität) *01/2026 – 05/2026*

- Eigenentwicklung einer Mobile-App für den PTQ Global Leaders' Summit 2026 mit Social-Networking-Oberfläche für den Austausch unter Führungskräften; Umsetzung der Backend-Logik für Echtzeit-Datensynchronisierung, Live-Abstimmungsmodule und dynamische Programmverwaltung.
- Ursachenanalyse von Reklamationen zum SUSVIMO-Implantat; technische Schnittstelle zum Lieferanten Phillips-Medisize bei der Bewertung der Hardwarekonformität; Analyse kritischer Fehler als Entscheidungsgrundlage für weitergehende Untersuchungen oder behördliche Rückrufe.
- Aufbau einer automatisierten Datenpipeline und eines regelbasierten Workflows zwischen Google Sheets und der Monday.com-API zur Beseitigung manueller Erfassungsverzögerungen; Erstellung von Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Videomodulen für die technische Einarbeitung und skalierbare Prozesse.

Premier Healthcare Solutions **Taipeh, Taiwan**

Sommerpraktikant Medizintechnik *05/2024 – 08/2024*

- Überwachung der Varian V-PROBE-Kryosonde und technische Unterstützung während Operationen.
- Einarbeitung in Varian-Produkte einschließlich Mikrosphären-Technologien, um deren Rolle bei zielgerichteten Krebstherapien und in der modernen Onkologie zu verstehen.
- Wartung und Fehlerbehebung an Varian V-PROBE-Geräten durch Inspektionen, Kalibrierungen und Fehlerdiagnosen für einen zuverlässigen Betrieb bei kritischen medizinischen Eingriffen.

UW Biomechatronics Club **Waterloo, Kanada**

Leiter Mechanikteam, Exo-Projekt *09/2024 – heute*

- Leitung des Mechanik-Teilteams bei Konstruktion und Frühentwicklung eines Exoskeletts für die untere Extremität im Rahmen des ACE-2026-Wettbewerbs; Erstellung von CAD-Modellen für ein eigens konstruiertes Zykloidgetriebe und Planung der mechanischen Systeme mit Fokus auf Sicherheit und Modularität.
- Anwendung von Kenntnissen aus früheren Roboterhand-Projekten, darunter 3D-Druck, Montage und Integration mechanischer Komponenten, zur Entwicklung zuverlässiger Prototypen mit reibungslos funktionierender Hardware.
- Abstimmung mit den Leitern der anderen Teilteams; Steuerung von Systemintegration, iterativer Entwicklung und interdisziplinärer Zusammenarbeit auf Basis von Erfahrung mit Arduino und Biosensoren.

PROJEKTE

EMG-gesteuerte Handprothese *05/2026 – 08/2026*

- Entwicklung eines sehnengetriebenen, myoelektrischen Handprothesen-Prototyps, der Muskelsignale über Unterarmsensoren in mechanische Bewegung umsetzt.
- Programmierung eines Arduino-Uno-Mikrocontrollers in C++ zur Verarbeitung der Sensorsignale und Ansteuerung eines kontinuierlich drehenden Servos für eine dynamische Greifsteuerung.
- Erstellung von Schaltplänen und technischer Dokumentation zur Validierung der Integration von Firmware und Hardware.